

Project 04 (DACON) K리그 패스 좌표 예측 및 모델 앙상블

| 프로젝트 기간 2025.12 - 2026.01
| 작업인원 2명

1. 프로젝트 개요 및 목표

배경 및 문제 인식

단순한 패스 기록을 넘어 경기 흐름을 읽는 '전술적 의도'와 '공간 창출'의 맥락 파악 필요

접근 전략

선수 배치와 압박 등 복합적인 경기 상황을 AI가 학습하여 해당 시점에 '최적의 패스 공간'을 추론

핵심 목표

K리그 경기 데이터를 분석하여 마지막 패스가 도착할 정확한 좌표(X,Y)를 예측하는 AI 모델 개발

기대 효과

데이터 기반의 객관적 선수 평가 및 정밀한 전술 분석을 통해 K리그 데이터 분석의 새로운 가능성 제시

2. 활용 데이터

데이터 구성

- 총 228경기의 K리그 실제 매치 플레이 로그
- 학습: 15,435개 에피소드, 평가: 2,414개 에피소드
- 에피소드당 평균 23.1개의 시계열 이벤트 포함

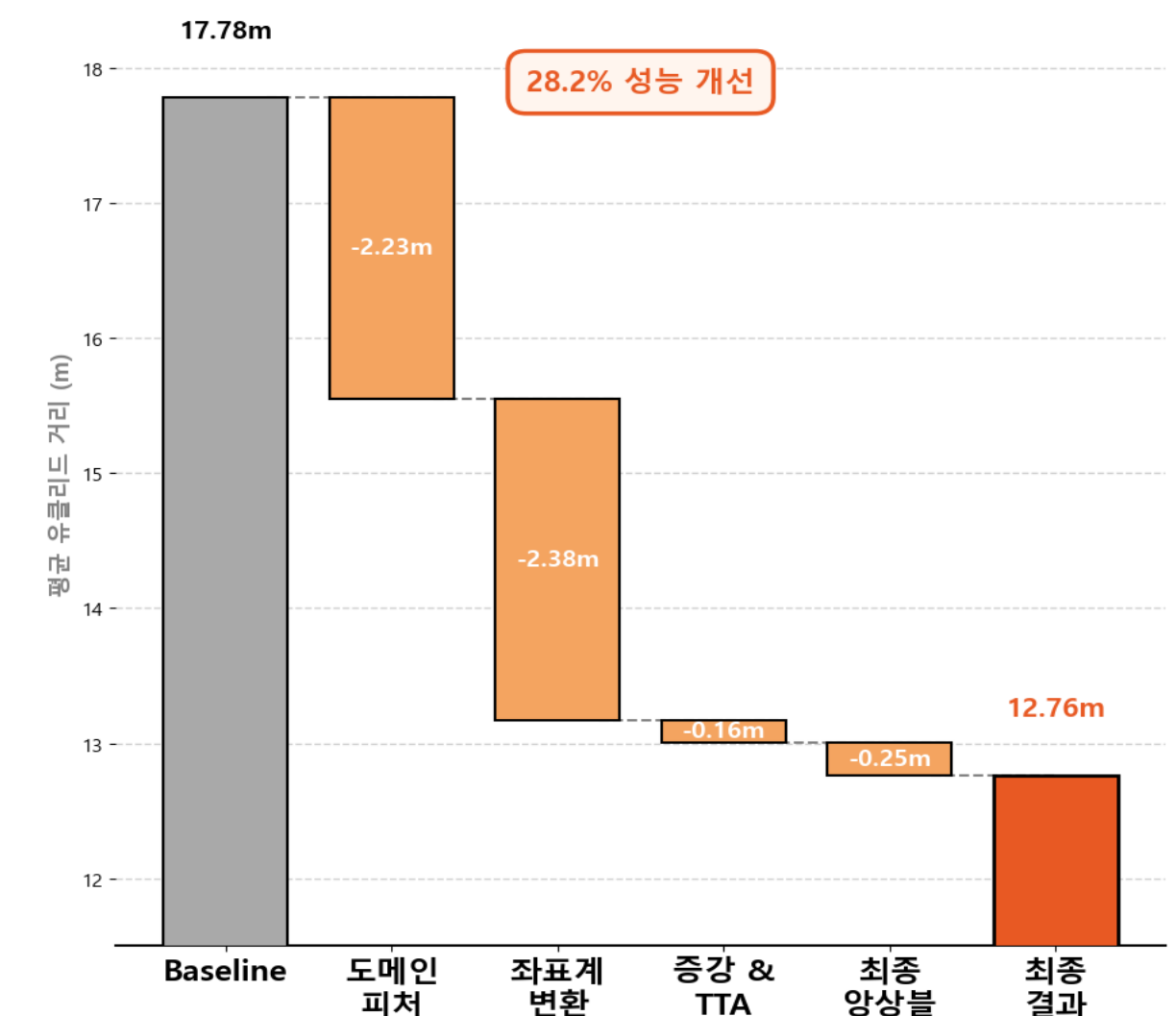
데이터 구조

- 에피소드별 시계열 이벤트를 과거→현재 순서로 정렬한 궤적
- FIFA 국제 규격(105*68) 기반 절대 좌표계로 제공된 실기록
- 패스(50%), 드리블(23%), 슈트(0.4%) 등 26종의 액션 타입

분석 접근

- 단순 좌표 예측이 아닌 '움직임의 방향성과 거리' 학습으로 문제 재정의
- 절대좌표, 극좌표, 변화량 3가지 좌표계를 병렬 학습하여 비선형 패턴 포착
- 물리(속도), 전술(구역), 통계(선수 특성) 3관점의 도메인 피쳐로 예측 정교화

3. 핵심 성과



- 초기 Baseline 대비 오차를 약 28.2% 개선하며, 축구 도메인 관점 접근이 성능 향상의 핵심임을 확인함
- ① 도메인 기반 피쳐 설계, ② 극좌표 변환을 통한 문제 재정의, ③ 다양성 기반 앙상블의 3단계 접근을 통해 점진적인 성능 향상을 이뤄냄

Project 04 (DACON) K리그 패스 좌표 예측 및 모델 앙상블

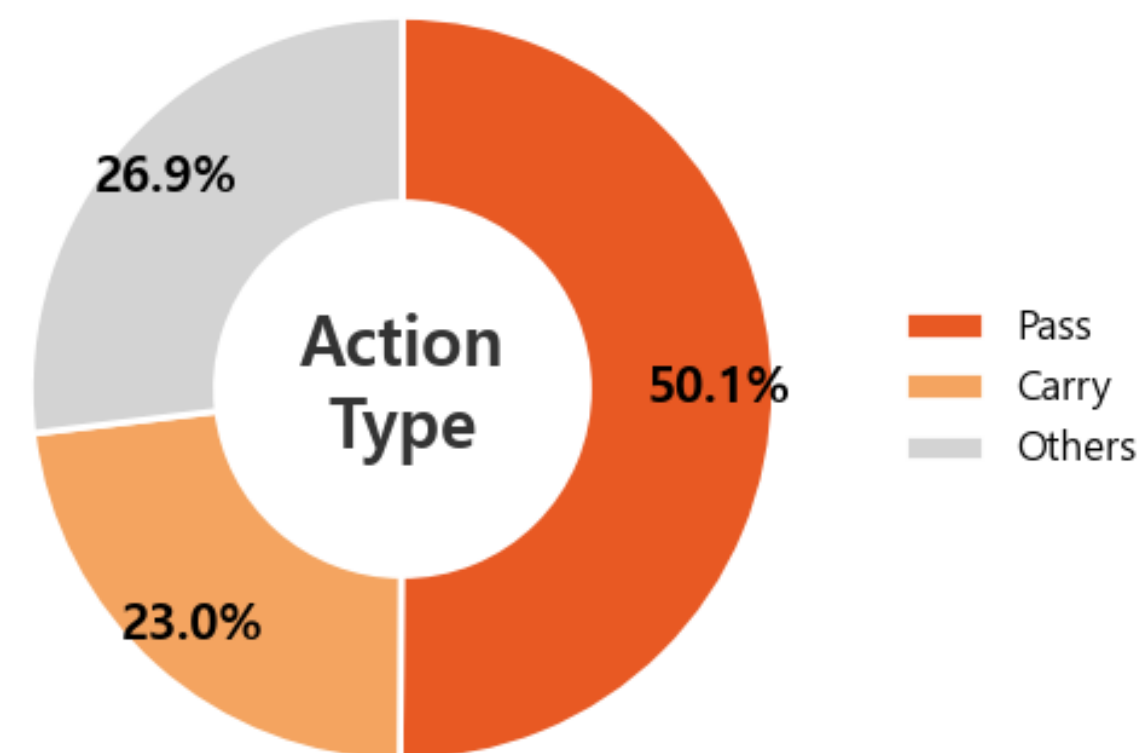
| 프로젝트 기간 2025.12 - 2026.01
| 작업인원 2명

1. 기본 Baseline 구축



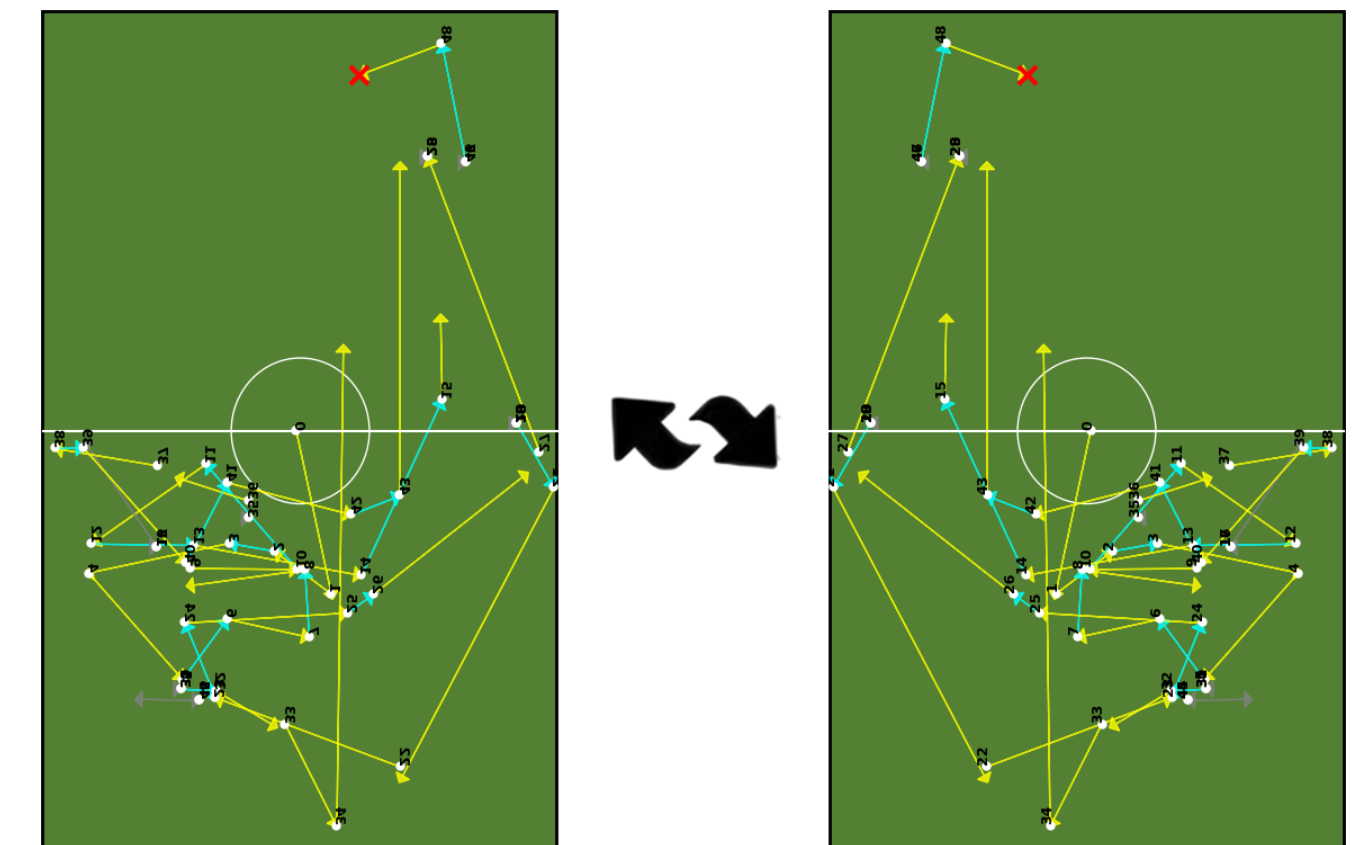
- 대회 제공 Baseline LSTM 모델 활용, 시계열 데이터 처리에 특화된 구조로 에피소드 내 패스의 연속적인 흐름을 학습
- 초기에는 공의 속도나 전술적 상황을 반영하지 못해 단순 이동 경로만 학습하는 한계 존재
- 그 결과 17.78m의 다소 높은 오차를 기록, 물리적 정보와 양방향 맥락의 필요성 확인

2. 피쳐 엔지니어링



1. 물리적 관점 피쳐
 - 속도&가속도: 공의 운동 에너지와 관성
 - 각도 변화량: 방향 전환, 비선형적 움직임 패턴
2. 전술적 관점 피쳐
 - 골대 방향성: 패스와 슈트의 목적성 구분
 - 공격 주도권: 공격/수비 맥락 반영
3. 통계적 관점 피쳐
 - 평균 이동 거리: 선수 고유의 패스/드리블 성향

3. 데이터 증강



1. 기하학적 대칭성 활용
 - 경기장의 대칭 구조를 활용, Y축 기준 대칭 변환으로 학습 데이터를 2배로 확장
2. 좌표계 다변화
 - 단일 좌표계의 한계를 넘어, 절대좌표와 극좌표의 서로 다른 수학적 관점을 병렬적으로 학습

Project 04 (DACON) K리그 패스 좌표 예측 및 모델 앙상블

| 프로젝트 기간 2025.12 - 2026.01
| 작업인원 2명

모델 앙상블

V1: 메인 모델 (53.6%)

입력 피쳐
17개 피쳐 (전체)

핵심 전략
선수별 평균 거리
(통계적 특성)

예측 타겟
극좌표 (r, θ)

+

V2: 하이브리드 모델 (19.7%)

입력 피쳐
15개 피쳐 + 선수 ID

핵심 전략
선수 임베딩
(잠재 벡터)

예측 타겟
극좌표 + 데이터 증강

+

V3: 미니멀 모델 (26.6%)

입력 피쳐
11개 피쳐 (최소)

핵심 전략
절대좌표 출력
(직접 예측)

예측 타겟
절대좌표 + 데이터 증강

- 17개 도메인 피쳐를 모두 활용하여 정보 손실 최소화
- '평균 이동 거리' 피쳐를 통해 선수의 성향을 주입
- 가장 높은 단일 성능을 내는 앙상블의 핵심 축
- 단독 성능: 12.72m

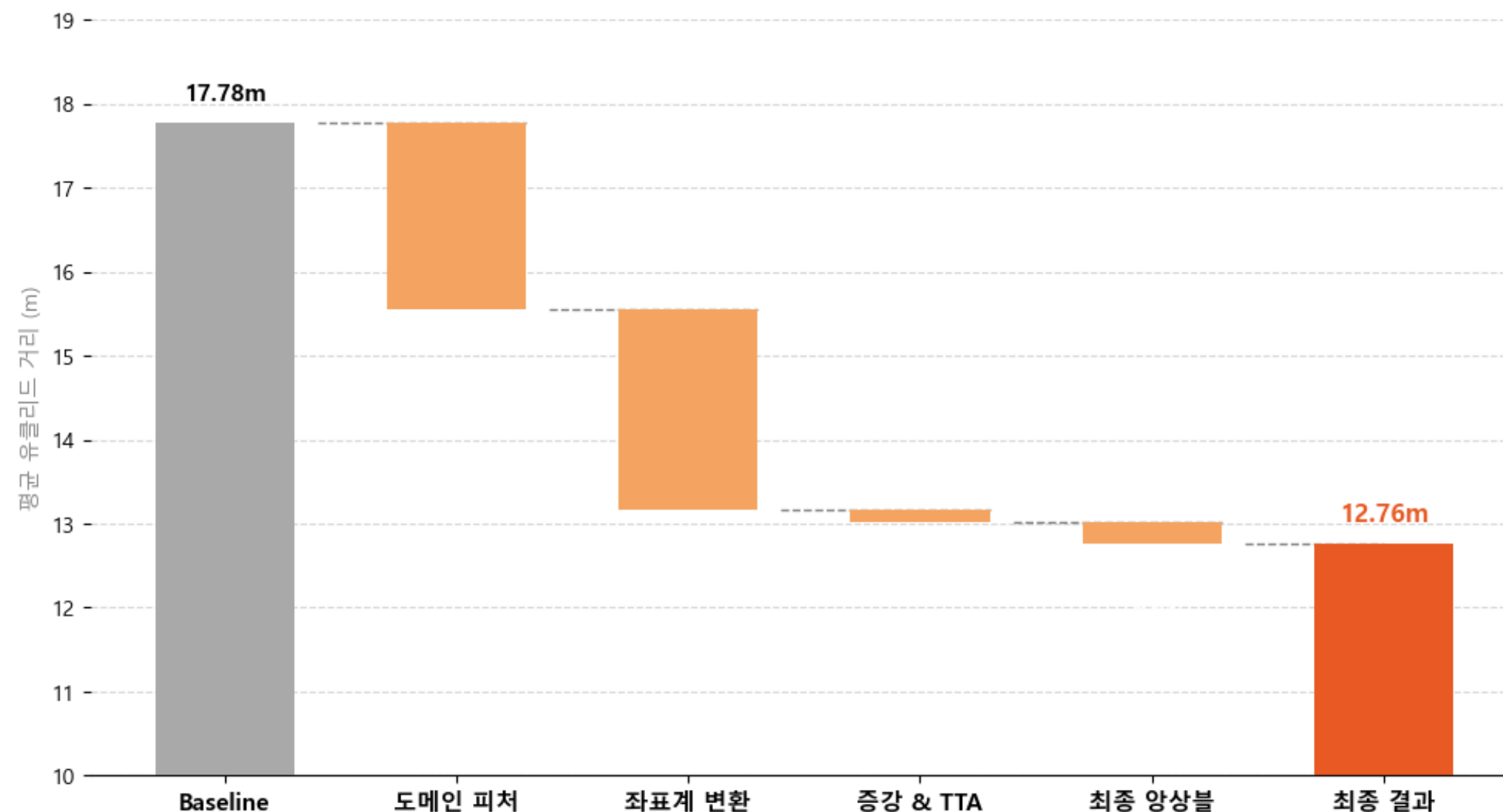
- 선수 ID 임베딩으로 선수 개인의 특성 학습
- V1이 놓칠 수 있는 비선형적 패턴을 포착
- 제거 시 앙상블 성능 악화 경향
- 단독 성능: 12.80m

- 복잡한 변수를 모두 제거하고(11개), 절대좌표를 직접 예측
- 서로 다른 관점들을 제공하여 앙상블의 다양성 극대화
- 단독 성능: 13.05m

Project 04 (DACON) K리그 패스 좌표 예측 및 모델 앙상블

| 프로젝트 기간 2025.12 - 2026.01
| 작업인원 2명

성능 개선 타임라인



- 1단계 (도메인 피처): 물리/전술/통계 관점의 17개 피처 추가로 축구 도메인 지식 주입 (-2.23m)
- 2단계 (좌표계 변환): 절대좌표를 극좌표(거리, 방향)로 변환해 비선형 패턴 학습 강화 (-2.38m)
- 3단계 (증강 & TTA): Y축 대칭 변환으로 데이터 2배 증강, 과적합 방지 및 일반화 성능 향상 (-0.16m)
- 4단계 (최종 앙상블): V1/V2/V3의 황금 비율 조합을 찾아 다양성 극대화 (-0.25m)

결론

최종 점수: 12.76986m (Baseline 대비 28.2% 개선)

K-리그 패스 좌표 예측 대회에서 상위 5%를 달성하며, 단순 좌표 예측을 넘어 도메인 지식과 다중 좌표계를 결합한 전략이 실제 성능 개선에 유효함을 알 수 있었습니다.

핵심 성공 요인은 1. 도메인 지식 기반 피처 설계 / 2. 극좌표 변환을 통한 문제 재정의 / 3. 다양성 기반 앙상블 전략 이 세 가지였습니다.

개선 방안

모델링 고도화

- 정형 데이터에 강한 LightGBM 앙상블
- 예측값을 다시 학습 데이터로 사용하는 스택킹 고려

후처리 전략

- 공이 물리적으로 통과할 수 없는 영역을 고려한 현실적인 제약 규칙 추가
- 공의 궤적이 실제처럼 매끄럽게 이어지도록 노이즈 제거 필터 적용